

재료열역학 1 —필기 속 예시 (e.g.)·질문 (Q.) 추가 정리 (Part 3)

기존 「기말 종합정리」에 아직 포함되지 않은 필기의 e.g.(예시)·Q.(질문) 항목만 모았습니다. 이미 정리한 항목 (Clapeyron·van't Hoff·혼합엔트로피·Sievert·tin 융점·CaCO₃ 등)은 중복하지 않았습니다. 표기·기호는 종합정리와 동일. (p.#)는 필기 페이지. ★ = 출제 가능성 높음.

카탈로그—필기의 모든 e.g./Q. 위치 (이미 포함 ✓ / 이번 추가 NEW)

p.	유형	내용	상태
1	Q/e.g.	확산의 구동력 = $\Delta\mu$	NEW A1
2	e.g.	부분 몰량 Case 1·2	NEW A2
3	e.g.	Cu 등은 가압 ΔS 계산	NEW A3
4	Q	진공으로의 단열 팽창 T_2 ?	NEW A4 ★
5-6	e.g.	등엔트로피 압축 기체 vs 고체	NEW A5
8	Q/e.g.	흑연 vs 다이아몬드	NEW A6 ★
11	e.g.	주석 융점 (압력)	✓ (문제 12)
12	Q	ΔH_{vap} 그래프	✓ (문제 14)
13	e.g.	휘발성: 물·에탄올·부탄	NEW A7
14	Q	진공으로 물 제거?	NEW A8
14	e.g.	불활성기체 가압 시 증기압	NEW A9
17	e.g.	이상용액 활동도 80%	NEW A10
18	e.g.	$\frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{O}$ 표준생성에너지	NEW A11
19-20	Q	Ellingham 선도 (Cu/Cu ₂ O)	NEW A12 ★
20	e.g.	Cu 속 H ₂ 용해 (Sievert)	✓ (문제 22)
22	e.g.	화합물 vs 용액	NEW A13
31	e.g.	Cu-Ni 전율고용 + Lever rule	NEW A14
32	e.g.	Cu-Ag 공정 + 미세조직	NEW A15

[Ch 3] 상태함수·열용량·등엔트로피—추가 예시

A1. (Q, p.1) 분자 확산 (diffusion) 의 진짜 구동력은?

Q. 분자 확산을 일으키는 구동력 (driving force) 은 농도구배인가? ▶ 핵심: 구동력은 농도구배가 아니라 화학퍼텐셜 차이 $\Delta\mu$ 이다. - 물질은 $\mu(=\bar{G})$ 가 높은 쪽 → 낮은 쪽으로 이동 (GFE 감소 방향, $\Delta G < 0$). - 대부분의 경우 농도 $\uparrow \rightarrow \mu \uparrow$ 이라 “농도구배로 확산”처럼 보이지만, 비이상계에서는 농도가 낮은 쪽으로 확산하는 “상향확산 (uphill diffusion)”도 가능 → 본질은 μ .

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j}, \quad \text{확산: } \mu_{\text{high}} \rightarrow \mu_{\text{low}}$$

A2. (e.g., p.2) 부분 몰량의 의미—Case 1 vs Case 2

같은 양 dn 을 더해도 결과가 다르다. - **Case 1:** 순수 물질에 같은 물질을 더함 (const P, T) → 부피가 선형으로 증가. 기울기 = 순수 몰부피 $\bar{V}_m$. - **Case 2:** 용액 (혼합물) 에 물질 B 를 더함 → 주변 분자와의 상호작용 때문에 부피 증가율이 조성에 따라 달라짐. 이때 기울기가 부분 몰부피 $\bar{V}_B = (\partial V / \partial n_B)_{T,P,n_A}$. ▶ 핵심: 부분 몰량은 “특정 조성의 용액에 그 성분을 미소량 더했을 때의 변화율” → 조성의 함수. (자세한 계산은 종합정리 문제 24 접선절편법 참조.)

A3. (e.g., p.3) Cu 의 등온 가압 시 엔트로피 변화 계산

문제: Cu 를 1 atm → 10 atm 등온 가압. $\Delta S = ?$ (자료: $\alpha_L = 16.7 \times 10^{-6} / \text{K}$, $V = 7.09 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$)

▶ 풀이: Maxwell $(\partial S/\partial P)_T = -(\partial V/\partial T)_P = -\alpha_V V$ ($\alpha_V = 3\alpha_L$):

$$\Delta S = \int_1^{10} -\alpha_V V dP = -\alpha_V V \Delta P$$

$\alpha_V = 3(16.7 \times 10^{-6}) = 50.1 \times 10^{-6}/K$, $\Delta P = 9 \text{ atm} = 9.12 \times 10^5 \text{ Pa}$:

$$\Delta S = -(50.1 \times 10^{-6})(7.09 \times 10^{-6})(9.12 \times 10^5) \approx -3.2 \times 10^{-4} \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

($\approx$ 필기값 -3.24×10^{-4}). 결론: 값이 극히 작음 $\rightarrow$ 응축상의 S 는 압력에 거의 무관. (이유는 종합정리 문제 8 참조.)

A4. ★ (Q, p.4) 진공으로의 단열 팽창—“단열 $\neq$ 등엔트로피”주의

문제: 이상기체가 단열 상태에서 $P_1=10 \rightarrow P_2=1 \text{ atm}$ 으로 진공 (evacuated) 공간으로 팽창. $T_1=320 \text{ K} \rightarrow T_2 =$

? ▶ 핵심—어떤 식을 쓸지가 함정: - (가역) 단열 = 등엔트로피라면: $T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{R/C_P} = 320 \left(\frac{1}{10} \right)^{2/7} \approx$

166 K (냉각). - 그러나 진공으로의 자유팽창 (free/Joule expansion) 은 비가역: 외부압 $P_{ext} = 0 \rightarrow W = 0$, 단열 $Q = 0 \rightarrow \Delta U = 0$. 이상기체는 $(\partial U/\partial V)_T = 0$ 이므로

$$T_2 = T_1 = 320 \text{ K (온도 변화 없음)}$$

$\rightarrow$ 단열이라고 무조건 등엔트로피 식을 쓰면 틀린다. 가역이어야 $\Delta S = 0$ 식이 성립.

A5. (e.g., p.5-6) 같은 압축, 기체 vs 고체의 온도 상승 비교 (등엔트로피)

1 $\rightarrow$ 10 atm 가역·단열 (등엔트로피) 압축: | 대상 | 식 | ΔT | |---| | 이상기체 (이원자, 273K) | $T_2 = T_1(P_2/P_1)^{R/C_P} = 273 \cdot 10^{2/7} = 527 \text{ K}$ | +254 K | | Cu 고체 (298K) | $\ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{\alpha_V V}{C_P} \Delta P$ | +0.003 K |

(Cu: $\alpha_V V/C_P \cdot \Delta P \approx \frac{50.1 \times 10^{-6} \times 7.09 \times 10^{-6}}{24.4} \times 9.12 \times 10^5 \approx 3 \times 10^{-3}$. 필기: 기체 253.89K, 고체 0.0032K) ▶ 결론: 같은 압축이라도 기체는 온도가 수백 K 오르지만 응축상은 거의 변하지 않는다 (부피 변화가 작으므로).

[Ch 4] 상평형·증기압—추가 예시

A6. ★ (Q/e.g., p.8) 흑연 (graphite) vs 다이아몬드 (diamond)

Q. 일상 (상온·1 atm) 에서 탄소의 안정한 구조는? 다이아몬드는 언제 만들어지나? 등온에서 $dG = VdP - SdT$ (항은 $dT = 0$). - 상온·1 atm: $G_{\text{graphite}} < G_{\text{diamond}} \rightarrow$ 흑연이 안정상. (다이아는 준안정; $\Delta H_{g \rightarrow d}^\circ \approx +1.9 \text{ kJ/mol}$, $\Delta G_{g \rightarrow d}^\circ \approx +2.9 \text{ kJ/mol}$) - 고압: 다이아몬드가 더 조밀 ($V_d=3.42 < V_g=5.30 \text{ cm}^3/\text{mol}$). $dG = VdP$ 에서 압력 $\uparrow$ 시 부피 큰 흑연의 G 가 더 빨리 상승 $\rightarrow$ 어느 압력에서 역전.

▶ 전이 압력 (298 K) 추정:

$$\Delta G(P) = \Delta G^\circ + (V_d - V_g)(P - P^\circ) = 0 \Rightarrow P = \frac{\Delta G^\circ}{V_g - V_d} = \frac{2900}{1.88 \times 10^{-6}} \approx 1.5 \times 10^9 \text{ Pa} = 1.5 \text{ GPa}$$

$\rightarrow$ 약 1.5 GPa 이상에서 다이아몬드가 안정. 단, 상온에선 반응속도 (kinetics) 가 느려 실제 합성은 고온 병행: 합성 다이아몬드 (필기 ★): $P \approx 15 \text{ GPa}$, $T \approx 5000 \text{ K}$ (또는 금속촉매와 함께 $\sim 5\text{--}6 \text{ GPa}$, $\sim 1500 \text{ K}$).

A7. (e.g., p.13) 휘발성 (volatility) 과 분자간력

20°C 증기압: | 물질 | 증기압 | 분자간 상호작용 | |---| | 물 (Water) | 2.3 kPa | 강한 수소결합 $\rightarrow$ 가장 비휘발성 | | 에탄올 (Ethanol) | 5.83 kPa | 수소결합 (약함) | | 부탄 (Butane) | 220 kPa | 약한 van der Waals $\rightarrow$ 가장 휘발성 |

▶ 핵심: 증기압 $\uparrow$ = 휘발성 $\uparrow$ = 분자간 결합력 $\downarrow$. (증기압은 “응축상에서 증발하려는 경향”의 척도.)

A8. (Q, p.14) 진공으로 물을 제거할 수 있나?

Q. 진공 시스템에서 **압력만 낮추면** 물 (수분) 을 제거할 수 있나? ▶ **답: 아니오 (NO).** - ① $P_T \downarrow \rightarrow L \rightarrow V$ 로 증발은 촉진되지만, - ② 챔버 벽에 **화학흡착 (chemisorbed)** 된 내부 수분층은 압력만으로 떨어지지 않음. → **해결책: 가열 (heating / bake-out)** 로 흡착층을 탈리시켜야 함. (진공·박막 공정의 실제 포인트.)

A9. (e.g., p.14) 불활성기체 가압 시 물의 증기압 상승—수치

문제: 298 K 물 위에 Ar 로 전체압 1 → 10 atm. 원래 증기압 $\pi_e = 3170 \text{ Pa} \rightarrow \pi = ?$ (자료: $M = 18$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3 \rightarrow V_L = 18 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$)

▶ 풀이: $V_L P_T = RT \ln(\pi/\pi_e)$ ($P_T \gg \pi_e$):

$$\ln \frac{\pi}{\pi_e} = \frac{V_L P_T}{RT} = \frac{(18 \times 10^{-6})(1.013 \times 10^6)}{8.314 \times 298} = 0.00736$$

$$\pi = 3170 \times e^{0.00736} = 3170 \times 1.0074 \approx \mathbf{3193 \text{ Pa}}$$

결론: 외부압을 10 배 올려도 증기압은 3170 → 3193 Pa, **약 0.74% 만 상승** → 응축상은 외부 압력에 둔감. (식 유도 는 종합정리 문제 16.)

[Ch 5] 화학평형—추가 예시

A10. (e.g., p.17) 이상용액의 활동도

문제: 이상용액 A-B 가 **B 80 mol%** 로 구성. 각 성분의 활동도는? ▶ 풀이: 이상용액 $a_i = X_i$ (순수 성분을 표준상태로):

$$a_B = X_B = 0.8, \quad a_A = X_A = 0.2$$

(순수 B 기준 $a_B = 0.8$, 순수 A 기준 $a_A = 0.2$.) → 활동도가 곧 물분율.

A11. (e.g., p.18) 표준생성에너지로 ΔG° 구하기

문제: $\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{O}(\text{g})$, 1000 K. $\Delta G^\circ = ?$ (자료: $\Delta G_f^\circ(\text{O}, 1000\text{K}) = 189,000 \text{ J/mol}$, 원소 기준 $\Delta G_f^\circ(\text{O}_2) = 0$) ▶ 풀이:

$$\Delta G^\circ = \Delta G_f^\circ(\text{O}) - \frac{1}{2}\Delta G_f^\circ(\text{O}_2) = 189,000 - 0 = +189 \text{ kJ/mol}$$

핵심: $\Delta G_{rxn}^\circ = \sum_P n \Delta G_f^\circ - \sum_R n \Delta G_f^\circ$ (원소의 표준생성에너지는 0). 값이 매우 큰 양수 → **원자 산소는 사실 상 생성되지 않음** (O_2 가 압도적으로 안정).

A12. ★ (Q, p.19-20) Ellingham 선도—Cu/Cu₂O 평형온도

반응: $4\text{Cu}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{O}(\text{s})$ Q. 산소분압 $P_{\text{O}_2} = 10^{-5} \text{ atm}$ 에서 Cu 와 Cu_2O 가 평형을 이루는 온도는?

▶ 방법: 고체 활동도 $a_{\text{Cu}} = a_{\text{Cu}_2\text{O}} = 1 \rightarrow$

$$K = \frac{1}{P_{\text{O}_2}}, \quad \Delta G^\circ = -RT \ln K = RT \ln P_{\text{O}_2}$$

- ① **평형선 (equil. line)**: 산화반응의 $\Delta G^\circ(T) = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ (Ellingham 선도의 직선, $T \uparrow$ 일수록 위로). -

② **압력선 (pressure line)**: $\Delta G^\circ = RT \ln P_{\text{O}_2}$ —주어진 $P_{\text{O}_2} = 10^{-5}$ 의 직선 (원점에서 출발). - ③ **두 선의 교점** = 평형온도. 필기 결과: $T_{eq} \approx 1050 \text{ K}$.

해석: $T < 1050\text{K} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}(\text{산화물})$ 안정 / $T > 1050\text{K} \rightarrow \text{Cu}(\text{금속})$ 안정 (산화물 분해). Ellingham 선도는 이렇게 “온도에 따른 화합물 안정성”을 한눈에 보여줌. (P.131, fig 5.7)

【Ch 7·9】 용액·상태도—추가 예시

A13. (e.g., p.22) 화합물 (Compound) vs 용액 (Solution)

구분	화합물 (Compound)	용액 (Solution)
결합 예 조성	화학적 결합, 고정 화학량론 $A + B \rightarrow AB$ (1:1) 정해진 비율만	균질 혼합, 조성 범위 가능 합금 (예: Au 속 Cu), H_2O 에 용해 연속적으로 변함

▶ **핵심:** 화합물은 정수비로만 존재, 용액은 임의 조성의 균질 혼합. (이후 상태도에서“AB 화합물”형성 case 로 연결.)

A14. (e.g., p.31) Cu-Ni 전율고용계 + Lever rule(지렛대 법칙) 적용

Cu-Ni 는 완전고용 (isomorphous, 렌즈형). 2 상 영역 ($\alpha + L$) 의 특정 온도 T , 전체조성 C_0 에서: - ① 상 존재 (phase present): tie line 을 그어 만나는 α (고상선)· L (액상선) $\rightarrow$ 두 상 공존. - ② 상 조성 (composition): tie line 양 끝점이 각각 α , L 의 조성 C_α , C_L . - ③ 상 분율 (amount) —Lever rule:

$$f_L = \frac{C_0 - C_\alpha}{C_L - C_\alpha}, \quad f_\alpha = \frac{C_L - C_0}{C_L - C_\alpha}, \quad f_\alpha + f_L = 1$$

(구하려는 상의 반대편 팔 길이 / tie line 전체 길이.) ▶ 단일상 영역이면 그 상이 100% ($f = 1$).

A15. (e.g., p.32) Cu-Ag 공정계 (eutectic) + 미세조직 + 고용 판정

- **Cu-Ni:** 완전고용 vs **Cu-Ag:** 완전 비혼합 (공정) —차이의 원인은 고용 판정 인자 (Hume-Rothery): ① 결정 구조 ② 전기음성도 ③ 원자가전자수 ④ 원자 크기 (차이 15% 이상이면 고용 어려움).
- **공정반응 (eutectic):** 공정점 (T_E, X_E) 에서 $L \rightleftharpoons \alpha + \beta$ (냉각 시 액상이 두 고상으로 동시 석출).
- **미세조직 발달** (냉각): ① 액상 $L \rightarrow$ ② 1 차 (primary) α 핵생성·성장 $\rightarrow$ ③ 잔류 액상이 공정점에서 $\alpha + \beta$ 공정 조직 (보통 층상/lamellar) 으로 응고 $\rightarrow$ ④ 결정립계 (grain boundary) 형성.

참고

- 본 추가본의 식 유도 과정은 대부분 종합정리 (Part 0·1·2) 에 있으므로, 여기서는 예시·수치·개념 위주로만 정리했습니다.
- 별표 (★) 항목 (진공 단열팽창 A4, 흑연·다이아 A6, Ellingham A12) 은 서술형/개념형으로 충분히 출제 가능하니 꼭 챙기세요.